

推荐 (维持)

变化中的供需缺口，绕不开的价格周期
——煤炭行业研究框架（上篇）

2023年08月16日

重点公司 EPS (元)

重点公司	23E	24E	评级
陕西煤业	2.41	2.59	买入
中国神华	3.27	3.43	增持
兖矿能源	6.86	7.25	增持
淮北矿业	2.75	2.97	增持
潞安环能	4.61	4.67	增持
晋控煤业	2.05	2.21	增持
山西焦煤	1.48	1.71	增持
电投能源	1.85	1.92	增持
华阳股份	3.02	3.31	增持
平煤股份	2.51	2.70	增持
中煤能源	1.76	1.81	增持
山煤国际	3.74	3.86	增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证煤炭】周报 29：库存持续去化，煤市平稳运行（08.06-08.12）》2023-08-12

《【兴证煤炭】周报 28：煤炭市场整体偏稳，八月旺季预期良好（07.31-08.05）》2023-08-06

《【兴证煤炭】周报 27：日耗维持高位水平，焦煤市场偏强运行（07.23-07.29）》2023-07-30

分析师：

王锴

wangkun89@xyzq.com.cn

S0190521010002

投资要点

我国煤炭资源集中在晋陕蒙新贵，产地和消费地存在区域错配。从煤炭资源量分布来看，山西、陕西、内蒙古、新疆和贵州占我国总储量的78.47%。从煤炭类型来看，动力煤储量占72%，主要分布在新疆、山西和内蒙古；炼焦煤占26%，主要分布在山西和安徽；无烟煤主要分布在山西。我国的煤炭产地和消费地存在一定程度的区域错配，运输网由铁路、海运、公路共同形成了“九纵六横”的格局，其中铁路运量最大，水路单价最低。

煤炭需求与经济景气度高度相关，供给受政策调控效果显著。复盘过去煤炭供需格局的变动，煤炭下游格局稳定，四大耗煤行业长期为电力、钢铁、建材和化工，其扩张与收缩紧跟经济周期轮动，进而影响煤炭需求量。煤炭供给长期受到政策指引，产能与产量变化趋势基本符合政策预期。

进口煤有调节供需平衡和价格发现的作用。2018-2022年，我国每年进口煤炭在2.81亿吨-3.27亿吨之间，进口煤对我国煤炭供应的贡献度低于10%，但有调节供需平衡和价格发现的作用。进口动力煤主要来自印尼和俄罗斯；炼焦煤主要来自蒙古和俄罗斯。进口煤量的变化主要受政策和经济效益的共同影响。

判断煤价变动方向的核心是供需缺口。需求或供给单方面的预期变化无法决定商品价格的变化，判断煤价变动方向的核心是供需缺口，也可以是需求增速减供给增速的差。当增速差完成正负方向的转换，价格将发生运行方向的切换；增速差在同方向上的变动幅度，决定价格弹性的幅度。建议在不同时间周期下，持续跟踪供需增速差的变化，价格发生实际变动的时间较供需缺口的产生滞后1年左右。

投资建议：在不同时间周期下跟踪供需增速差的变化。需求端：在国际能源危机凸显煤炭地位+经济持续稳增长复苏+新能源替代仍需时日的背景下，煤炭的需求易涨难降。供给端：在长期低资本开支+双碳政策挤压行业预期+政策端把控趋严等因素影响下，煤炭行业扩产意愿偏低。进口：进口煤补充能力有限，在国际局势变动下，未来面临的不确定或将增强。综上，我们判断稳增长将拉动煤炭需求，国内产量高速增长难以持续，进口量或边际减少，煤炭行业需求增速大于供给增速的格局有望再次显现。推荐组合：陕西煤业、中煤能源、兖矿能源、淮北矿业、中国神华、山煤国际、电投能源、潞安环能、山西焦煤。

风险提示：宏观经济变化、煤价大幅下跌、煤炭供应超预期、新能源替代加快、行业政策调控风险。

目 录

1、煤炭资源相关概念明晰.....	- 4 -
1.1、目前多以碳化程度和使用场景作为煤炭分类的主要依据.....	- 4 -
1.2、国内外煤炭资源储量分类标准.....	- 5 -
2、我国煤炭资源格局一览.....	- 7 -
2.1、我国煤炭资源分布较为集中，不同煤种禀赋差异较大.....	- 7 -
2.2、煤炭资源区域错配，铁水公路构建“九纵六横”运输格局.....	- 9 -
2.3、我国煤价类型多样，市场以长协作为价格压舱石.....	- 11 -
3、我国煤炭的消费与供应情况.....	- 14 -
3.1、需求：我国煤炭下游格局稳定，需求端受经济景气度影响显著.....	- 14 -
3.2、供给：政策驱动煤炭产量释放节奏.....	- 17 -
3.3、库存周期的影响.....	- 20 -
3.4、小结：煤炭供需的关键影响因素.....	- 22 -
4、进口煤有调节供需平衡和价格发现的作用.....	- 23 -
4.1、在全球范围内，我国在煤炭的生产和消费端均扮演重要角色.....	- 23 -
4.2、我国进口煤规模虽小，但对调节煤炭供需平衡作用明显.....	- 23 -
4.3、进口煤具有价格发现功能，与内贸煤价格走势趋同.....	- 25 -
5、供需缺口与煤价变动.....	- 26 -
5.1、供需缺口、价格拐点与价格高度.....	- 26 -
5.2、需求、供给、进口的现状.....	- 27 -
5.3、IEA：供需差将再次显现.....	- 29 -
6、投资建议：在不同时间周期下跟踪供需增速差的变化.....	- 30 -
7、风险提示.....	- 31 -

图表目录

图表 1、煤炭根据其煤化程度与主要用途的分类.....	- 4 -
图表 2、我国固体矿产资源储量分类.....	- 5 -
图表 3、以 XYZ 编码的资源储量与 2020 版资源储量的对标情况.....	- 5 -
图表 4、2021 年五省储量占全国煤炭总储量的 78.47%.....	- 7 -
图表 5、2016 年我国三大煤种可探明储量的占比.....	- 7 -
图表 6、我国三大煤种的主要分布地.....	- 7 -
图表 7、2020 年全球煤炭可采储量分布.....	- 8 -
图表 8、2020 年重要资源国煤炭可采年限（年）.....	- 8 -
图表 9、煤炭仍是我国消耗量最大的基础能源（EJ）.....	- 8 -
图表 10、煤炭供需存在区域错配.....	- 9 -
图表 11、我国煤炭运输格局形成“九纵六横”网络.....	- 9 -
图表 12、煤炭各运输方式的运量占比.....	- 10 -
图表 13、主要产区选择煤炭外运的形式不同.....	- 10 -
图表 14、主产区的煤炭外调方式与通道.....	- 10 -
图表 15、基于煤炭所处节点划分的煤价种类.....	- 11 -
图表 16、在煤炭价格类型基础上衍生出的煤炭价格指数.....	- 12 -
图表 17、我国长协价格的定价演变.....	- 13 -
图表 18、煤炭行业的主要下游格局及其 2022 年耗煤量占比.....	- 14 -
图表 19、2018-2022 年我国四大耗煤行业的煤炭消费量（亿吨）.....	- 14 -
图表 20、煤炭消费与经济景气度密切相关.....	- 15 -
图表 21、需求侧核心因素的观测指标.....	- 16 -

图表 22、供给侧重点追踪指标	- 17 -
图表 23、2002-2022 年我国原煤生产量（亿吨）及其增速（%）	- 17 -
图表 24、2012-2022 年煤炭开采固定资产投资完成额及其增速	- 17 -
图表 25、我国煤炭产业发展不同阶段的重要政策	- 19 -
图表 26、晋陕蒙新产区的产量占比趋高	- 20 -
图表 27、2022 年动力煤产量地图（万吨）	- 20 -
图表 28、2022 年焦煤产量地图（万吨）	- 20 -
图表 29、2022 年无烟煤产量地图（万吨）	- 20 -
图表 30、库存周期运行过程	- 21 -
图表 31、煤炭库存重点观测指标	- 21 -
图表 32、北方港港口煤炭库存（万吨）	- 21 -
图表 33、沿海八省动力煤库存（万吨）	- 21 -
图表 34、以供需关系为核心的行业分析框架	- 22 -
图表 35、我国是全球煤炭消耗量最大的国家	- 23 -
图表 36、我国是全球煤炭产出量最大的国家	- 23 -
图表 37、我国煤炭的对外依存度较低	- 24 -
图表 38、我国分煤种进口比例保持稳定（万吨）	- 24 -
图表 39、我国煤炭分国别进口情况（万吨）	- 24 -
图表 40、2022 年进口动力煤主要来自印尼	- 25 -
图表 41、2022 年进口炼焦煤主要来自蒙、俄	- 25 -
图表 42、进口煤与内贸煤价格波动趋同	- 25 -
图表 43、我国煤炭供需缺口变化与煤价变动高度相关	- 26 -
图表 44、2022 年火电发电仍占主导	- 27 -
图表 45、2022 年火电发电增速为 0.9%	- 27 -
图表 46、247 家钢厂日均铁水产量（万吨/日）	- 27 -
图表 47、焦钢企业炼焦煤库存（万吨）	- 27 -
图表 48、2022 年我国煤炭产能利用率已近极限	- 28 -
图表 49、2022 年煤炭企业资本性开支绝对值不及 2012 年水平	- 28 -
图表 50、2021 年前 20 大煤炭集团原煤产量	- 28 -
图表 51、前 20 大煤炭企业拟新投产产能（万吨）	- 28 -
图表 52、2023 年进口量同比高增，但延续势头易受煤价和国际局势影响	- 29 -
图表 53、进口量对我国煤炭供应的增量贡献率有限	- 29 -
图表 54、IEA 预测 2023-2025 年我国煤炭产出量、消耗量（亿吨）及其增速	- 30 -
图表 55、IEA 预测 2023-2025 年国内产量与销量的缺口（亿吨）	- 30 -

报告正文

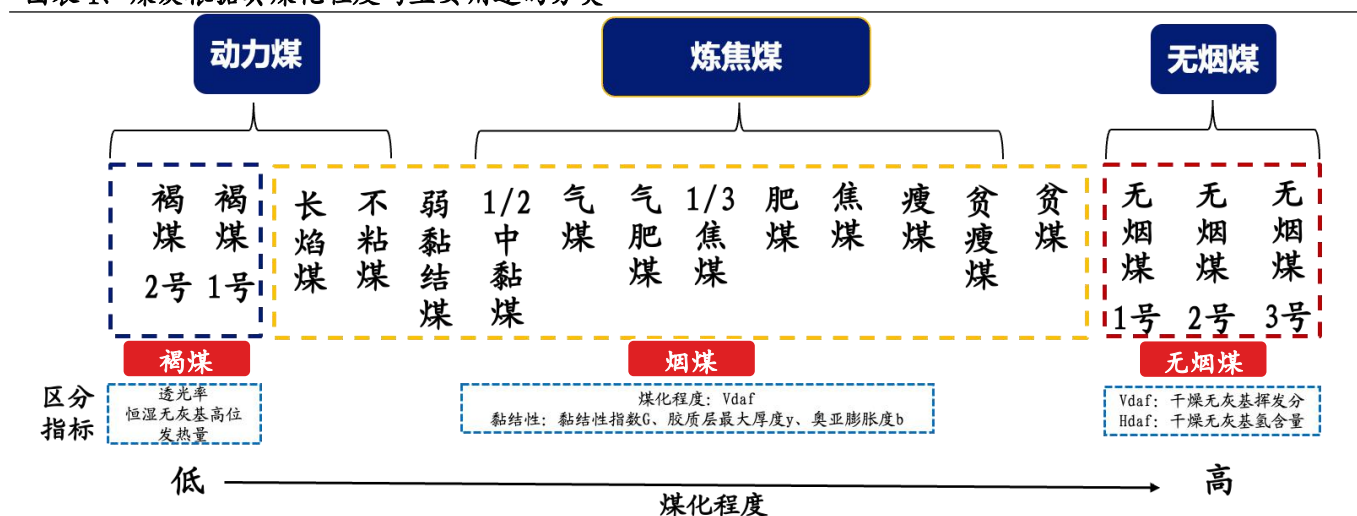
1、煤炭资源相关概念明晰

1.1、目前多以碳化程度和使用场景作为煤炭分类的主要依据

煤炭是由古代植物遗体演变而来。古代植物遗体堆积后逐步演变为泥炭和腐泥，由于地壳运动而被掩埋，在较高的温度和压力的作用下，经过成岩作用演变为煤炭。煤炭根据成煤时间、所处底层的压力和温度形成不同的碳化程度，不同煤种的碳化程度从低到高依次为：褐煤、烟煤和无烟煤。其中，烟煤可根据干燥无灰基挥发分及粘连指数等指标，进一步划分为贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3 焦煤、气肥煤、气煤、1/2 中粘煤、弱粘煤、不粘煤及长焰煤。

另一种分类方式是基于不同煤种的用途，根据煤炭的具体使用场景进一步划分为：动力煤、炼焦煤、喷吹煤和无烟煤。其中，动力煤是用于动力原料的煤炭，如取暖、发电、建材制造等；炼焦煤主要用作生产焦炭的原料；无烟煤块煤多应用于化肥、陶瓷、制造锻造等行业，无烟煤粉煤可用于冶金行业和高炉喷吹等。

图表 1、煤炭根据其煤化程度与主要用途的分类



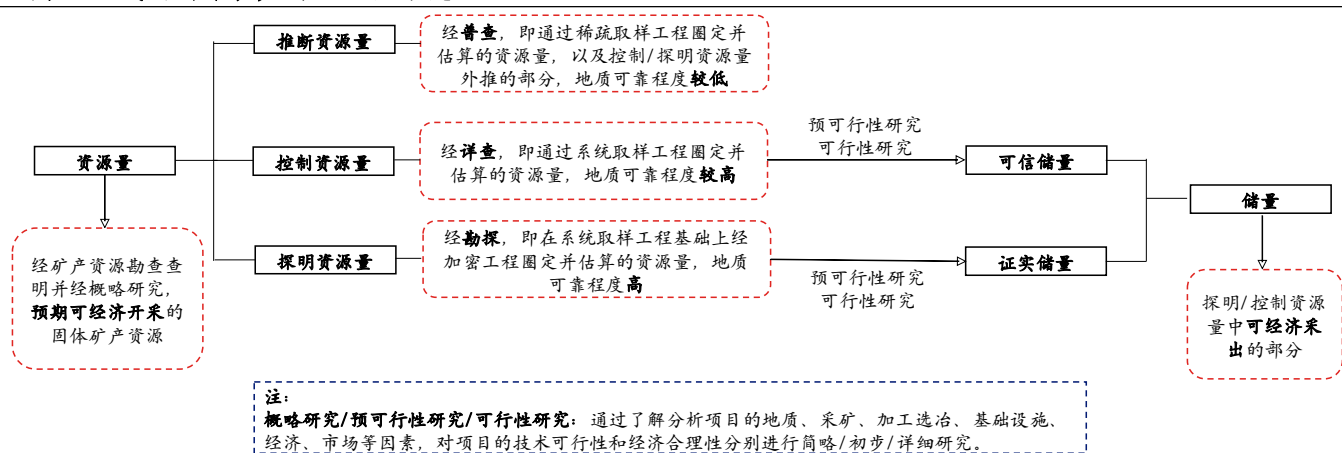
资料来源：“掌上煤焦”公众号，“贵煤数据”公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、国内外煤炭资源储量分类标准

煤炭资源是指赋存于地下的具有现实和潜在经济价值的煤炭，资源储量分类标准是资源基础性、纲领性技术标准。目前我国执行的资源储量分类标准为《固体矿产资源储量分类》(GB/T17766-2020)。该标准明确调查勘查阶段分为普查、详查和勘探，以可经济开采的程度区分资源量和储量内涵。具体来看，

- 资源量指的是经勘查后预期可经济开采的固体矿产资源，经过普查、详查和勘探后分别对应形成预测/控制/探明资源量。
- 储量指的是控制/探明资源量中经济可采的部分，即通过了预可行性研究、可行性研究的探明/控制资源量，可分别合理转换为证实/可信储量。

图表 2、我国固体矿产资源储量分类



资料来源：自然资源部，兴业证券经济与金融研究院整理

我国此前使用的《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999)，主要根据经济意义、可行性评价和地质可靠程度，采用编码三位数(XYZ)代表不同资源含量，其中：X代表经济意义，Y代表资源的可行性评价，Z代表地质可靠程度。以XYZ编码的资源储量，可以与2020年版储量和资源量进行对标：

图表 3、以 XYZ 编码的资源储量与 2020 版资源储量的对标情况

Z-地质轴				Y-可行性轴	
4: 预测的			334 资源量	3:概略研究	
			333 推断资源量	3:概略研究	
2: 控制的	122 可信储量 122b 控制资源量	2M22 控制资源量	2S22 控制资源量	332 控制资源量	3:概略研究 2:预可行性研究
	111和121 证实储量 111b和121 探明资源量	2M11和2M21 探明资源量	2S11 探明资源量 2S21 探明资源量	331 探明资源量	3:概略研究 2:预可行性研究 1:可行性研究
1 探明的					
1 经济的					
2M 边际经济的					
2S 次边际经济的					
3 内蕴经济的					
X-经济轴					

资料来源：自然资源部，《浅谈煤炭资源储量分类》，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

煤炭的储量分类标准经历了多年演变，目前国际上较为流行的为澳大利亚 JORC 标准和俄罗斯 1996 版标准。

- JORC: 由澳大利亚矿产储量联合委员会制定，能够广泛应用于矿业投资、融资、产权交易等各种市场行为。JORC 主要区分资源量和储量，资源量仅考虑地质条件，按照地质可靠程度从低到高分推断的（Inferred）、控制的（Indicated）和探明的（Measured）。储量则综合考虑地质、经济、采矿等条件细分为可能的（Probable）和证实的（Proved）。
- 俄罗斯 1996 年标准: 主要区分资源量和储量。储量 A 类—详细探明储量；B-充分探明储量；C1-基本探明储量；C2-初步控制储量；资源量 P1-可能的资源量；P2-推断的资源量；P3-预测资源量。

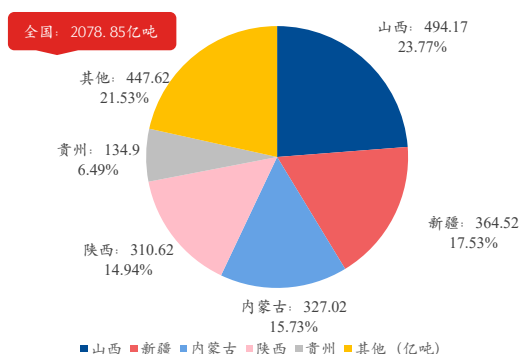
2、我国煤炭资源格局一览

2.1、我国煤炭资源分布较为集中，不同煤种禀赋差异较大

据自然资源局发布的《中国矿产资源报告 2022》，我国 2021 年煤炭储量为 2078.85 亿吨。从整体分布来看，拥有煤炭储量最多的前五地区为山西、新疆、内蒙古、陕西和贵州，五地区占我国煤炭总储量的 78.47%，资源分布较为集中。

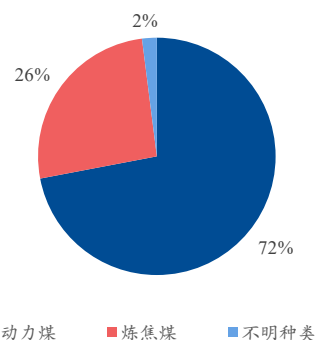
拆分不同煤种来看，我国资源禀赋差异较大。在我国已探明煤炭储量中：动力煤约占 72%，炼焦煤约占 26%（其中主焦煤、肥煤、瘦煤等基础煤种比例较少，仅占 13.35%），分类不明的占 2%。细分煤种产地来看，动力煤主要分布在内蒙古（32.5%）、新疆（28.7%）和陕西（26.5%）；炼焦煤集中分布在山西（46.0%）；无烟煤则主要分布在山西（39.6%）和贵州（28.6%）。

图表 4、2021 年五省储量占全国煤炭总储量的 78.47%



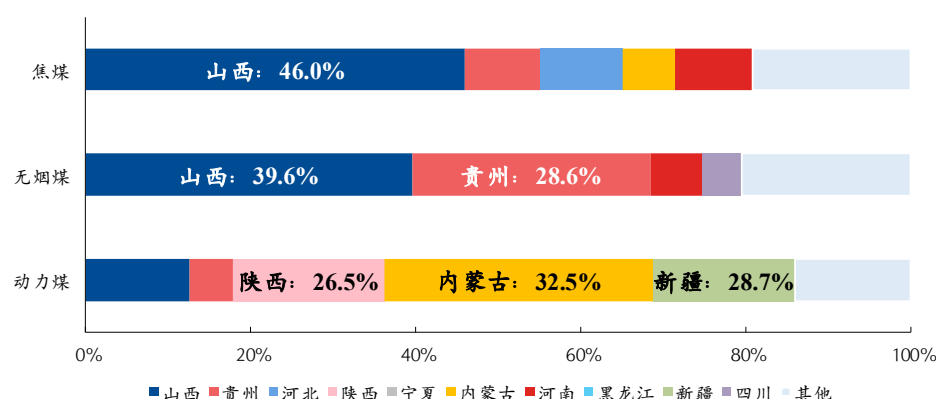
资料来源：自然资源部，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 5、2016 年我国三大煤种可探明储量的占比



资料来源：“中国太原煤炭交易中心”公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

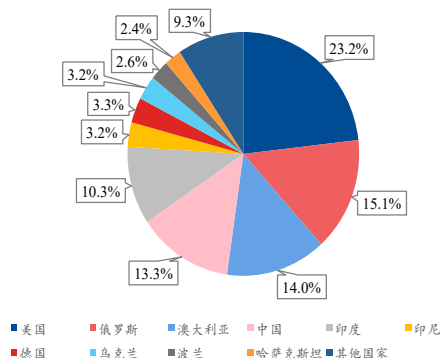
图表 6、我国三大煤种的主要分布地



资料来源：国际煤炭网、掌上煤焦，兴业证券经济与金融研究院整理
注：分布地依据是资源量

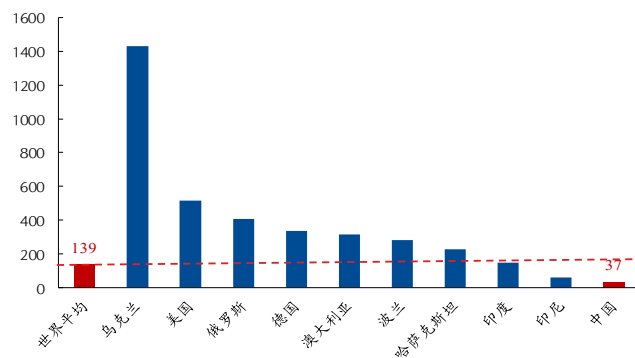
据 Energy Institute, 2020 年我国煤炭探明储量占全球煤炭探明总储量的 13.33%, 全球排名第四, 仅次于美国、俄罗斯和澳大利亚; 但可采年限仅为 37 年, 在前 10 大资源国中最低。然而, 我国能源结构显示煤炭是我国最重要的基础能源之一, 占能源总消耗比重超过 50%, 具备重要战略意义。

图表 7、2020 年全球煤炭可采储量分布



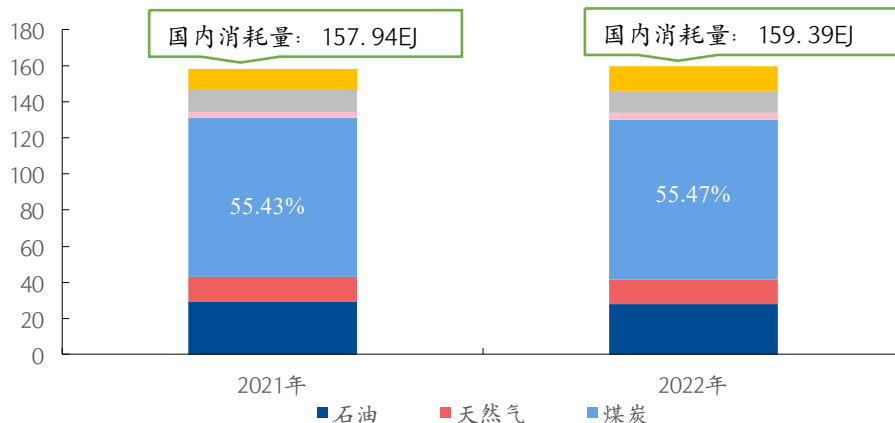
资料来源: Energy Institute, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 8、2020 年重要资源国煤炭可采年限 (年)



资料来源: Energy Institute, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 9、煤炭仍是我国消耗量最大的基础能源 (EJ)

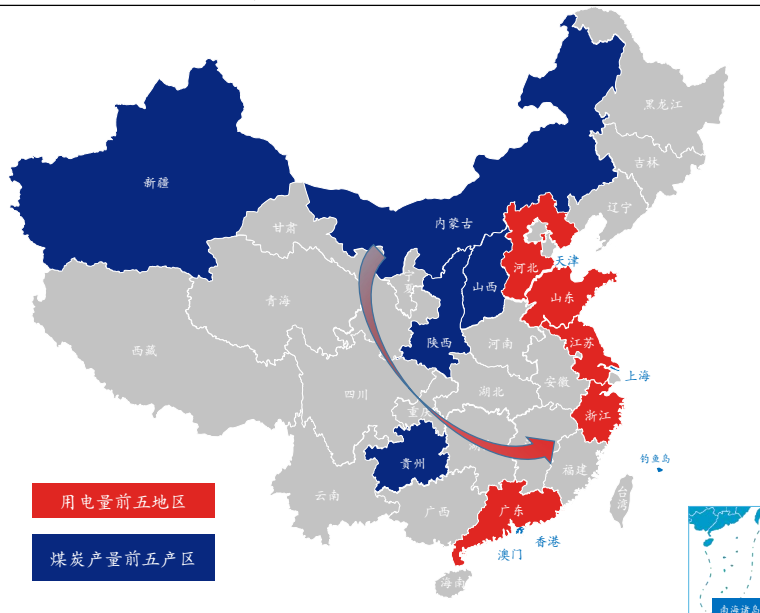


资料来源: Energy Institute, 兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、煤炭资源区域错配，铁水公路构建“九纵六横”运输格局

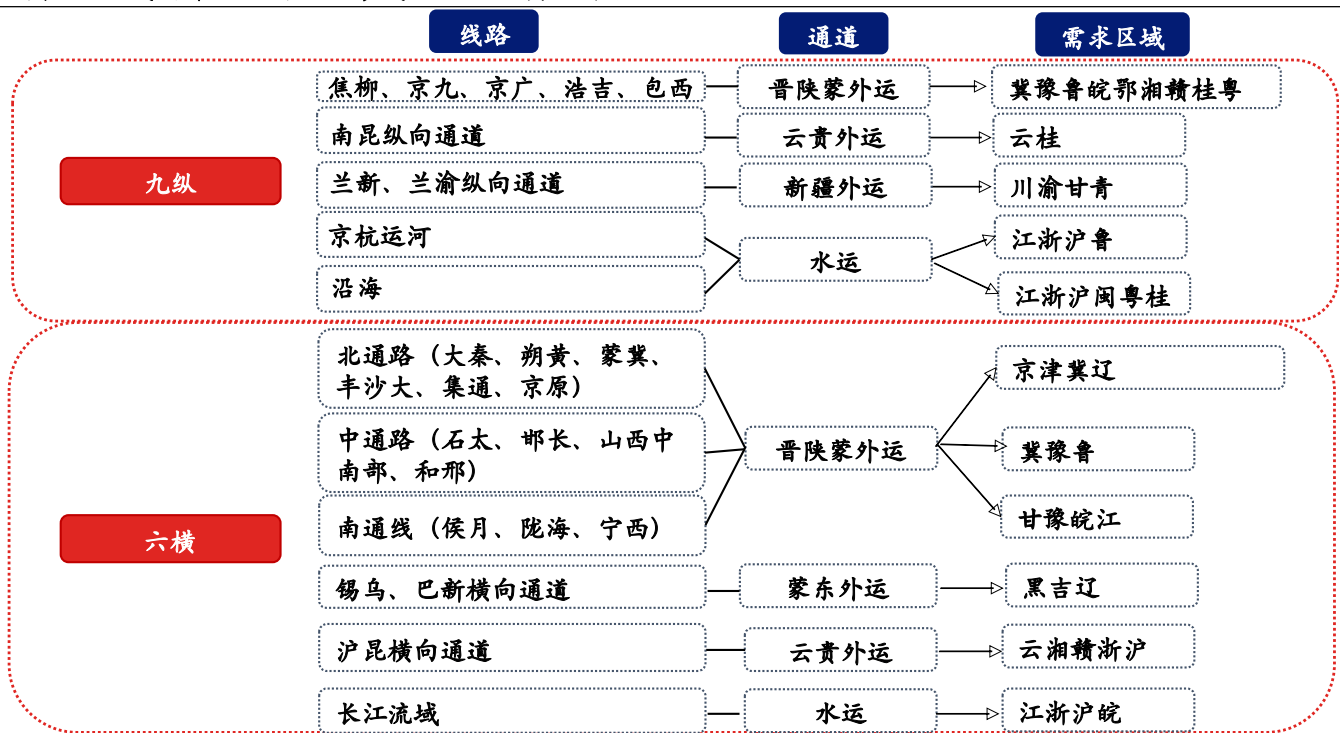
我国主要煤炭产地在山西、陕西、内蒙古和新疆，而需求方主要在华东和华南区域，直接导致了我国需要“北煤南运，西煤东调”的整体格局，基于此，我国逐渐形成了包含铁公水的“九纵六横”联合运输格局。

图表 10、煤炭供需存在区域错配



资料来源：中国煤炭市场网，“电查查电力数据”公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

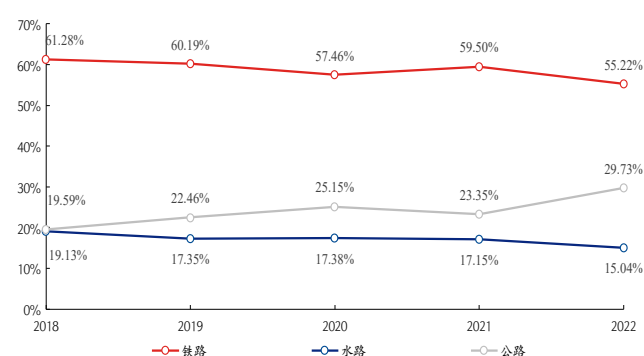
图表 11、我国煤炭运输格局形成“九纵六横”网络



资料来源：《我国煤炭运输体系现状、问题及对策研究》，“运联研究”公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

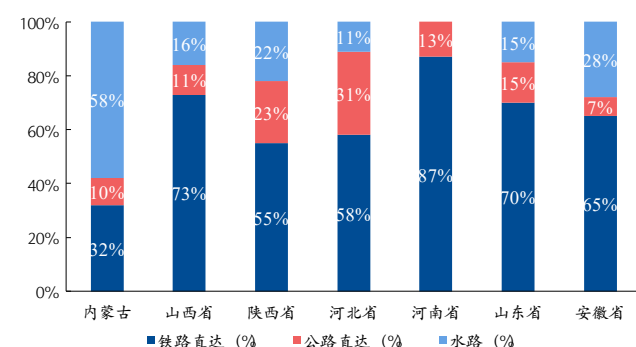
主产区调出方式不一，铁路运量最大，水路单价最低。由于煤炭运输量大、运距长，我国煤炭运输主要以铁路为主。从煤炭运量来看，2022 年铁路、公路和水路运输分别占比 55.22%、29.73%和 15.04%，对应运输成本分别为 126.5、250 和 28.1 元/吨。从主产地调出方式来看，晋陕蒙的煤炭运输形式是多式联运，先由公路运输将煤炭从矿区运输到铁路枢纽，通过北通路、中通路和南通路满足沿途城市煤炭需求，到达秦皇岛港、唐山港、黄骅港、日照港、连云港等港口下水，再经水路运输到达上海港、宁波港、广州港、厦门港、防城港等港口接卸。与晋陕蒙地区不同，新疆的煤炭外调通过贯穿全疆的“一主两翼”铁路连接，仅供给川渝甘青几个地区，其中兰新线是疆煤唯一外运通道，再经由兰渝线输送至川渝地区。

图表 12、煤炭各运输方式的运量占比



资料来源：中国煤炭工业协会，“贵煤数据”公众号，《我国煤炭运输体系现状、问题及对策研究》，兴业证券经济与金融研究院整理

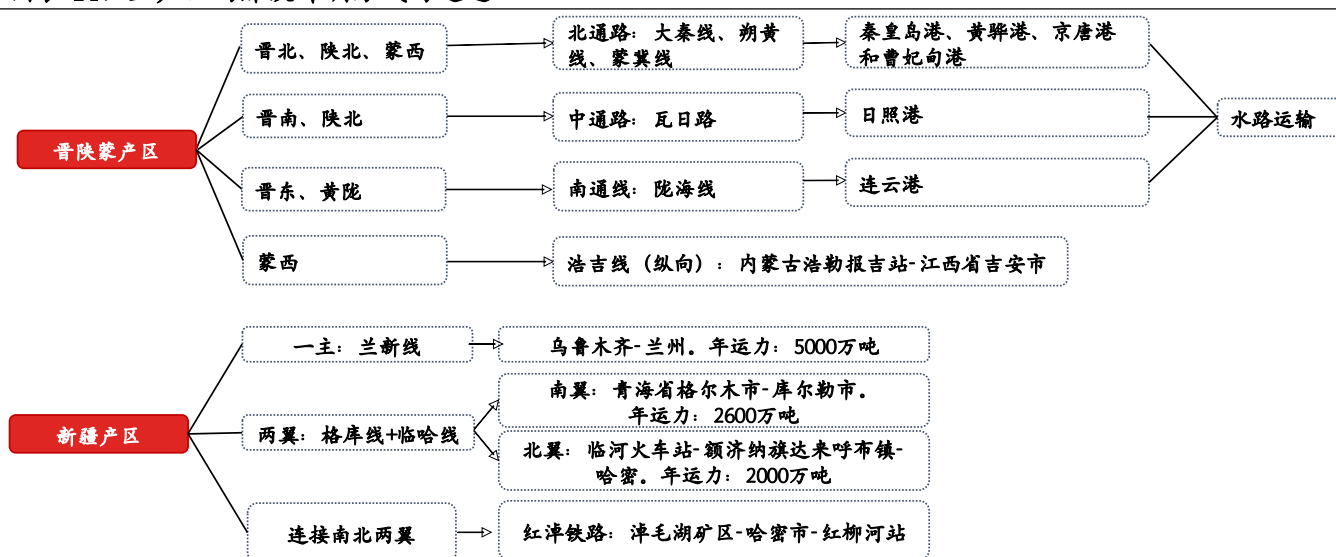
图表 13、主要产区选择煤炭外运的形式不同



资料来源：《我国煤炭运输体系现状、问题及对策研究》，兴业证券经济与金融研究院整理

注：水路方式包含铁水联运、公水联运。

图表 14、主产区的煤炭外调方式与通道

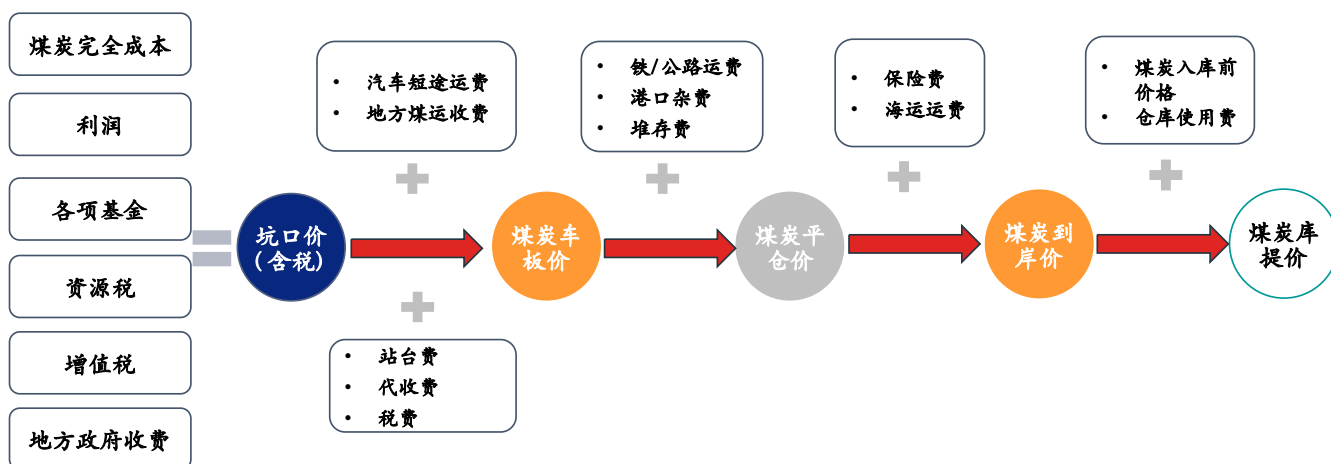


资料来源：电煤圈公众号，运联研究公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、我国煤价类型多样，市场以长协作为价格压舱石

根据运输节点不同的报价方式。在贸易环节中，可根据所处的运输节点将煤炭价格分为坑口价、车板价、平仓价、到岸价、库提价，分别对应了矿区、火车站、上游港口、下游港口、终端仓库四个主要贸易环节的价格。以坑口价为基准，叠加进入下一环节所需运费、仓储成本、税费等，形成下一环节的价格依据。在煤炭价格类型基础上，市场以产地、中转地及消费地形成基于运输节点的煤炭价格指数。

图表 15、基于煤炭所处节点划分的煤价种类

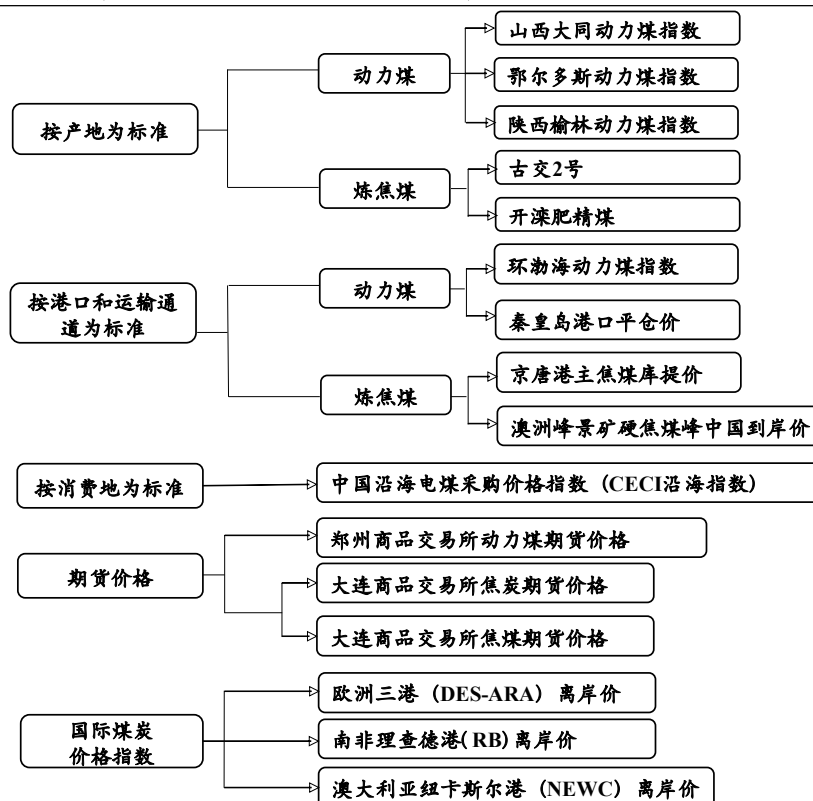


资料来源：“矿业界”公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

期货指数。我国亦存在煤炭期货合约，主要是大连商品交易所的焦煤和焦炭期货以及郑州商品交易所的动力煤期货，发挥风险控制和价格发现功能，价格影响力逐渐扩大。其中，动力煤期货经历 2021 年连续跌停板后，郑商所采取提高手续费标准、收紧交易限额、研究实施扩大交割品的范围等多项措施降低市场投机，此后动力煤期货价格波动收窄，价格发现功能略有削弱。

国际煤价指数。全球煤炭价格围绕三大煤炭贸易港口形成了欧洲三港 (DES-ARA)、南非理查德港 (RB) 和澳大利亚纽卡斯尔港 (NEWC) 三个重要价格指数，均由环球煤炭交易平台根据每周交易量和问询双方报价后计算得出。各价格指数定价对应不同热值，DES-ARA 动力煤包含最低发热量为 5850/5700 大卡/千克、RB 动力煤最低发热量包含 5850/5700/5300/4500 大卡/千克，NEWC 动力煤最低发热量为 5850 大卡/千克。

图表 16、在煤炭价格类型基础上衍生出的煤炭价格指数



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2016 年以来，我国当前煤炭定价实行“新双轨制模式”。国有大矿对下游发电供热用煤企业执行长协价，非电热企业够煤可采用市场价。2023 年，纳入长协价的量不低于煤炭企业自有资源量的 80%、动力煤资源量的 75%，中长期合同总量按照 26 亿吨的规模落实。

煤炭长协定价执行“基准价+浮动价”形式，基准价由国家制定，浮动价随重要煤炭价格指数进行调整，2021 年以来，在煤炭市场波动影响下，长协定价模式不断朝着收窄波动区间的方向推演，是煤炭价格的压舱石。目前执行的长协价格区间为 570-770 元/吨，晋陕蒙三地产区出矿环节（坑口）长协的合理区间有明确划分：山西 370-570 元/吨，陕西 320-520 元/吨；蒙西 260-460 元/吨，蒙东 200-300 元/吨。

图表 17、我国长协价格的定价演变

时间	相关政策文件	基准价	定价公式	煤价区间
2017.01	发改委《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》	535 元/吨	$50\% \times 535 + 50\% \times (\text{环渤海动力煤价格指数} + \text{CCTD 秦皇岛动力煤综合交易价格}) / 2$	470-600 元/吨
2021.12.31	发改委《2022 年煤炭中长期合同签订履约的工作方案》（征求意见稿）	700 元/吨	$50\% \times 700 + 50\% \times (\text{环渤海动力煤价格指数} + \text{CCTD 秦皇岛动力煤综合交易价格} + \text{全国煤炭交易中心综合价格指数} + \text{中国沿海电煤采购价格综合指数}) / 4$	550-850 元/吨
2022.2.24	发改委《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》	675 元/吨	$50\% \times 675 + 50\% \times (\text{全国煤炭交易中心综合价格} + \text{环渤海动力煤价格指数} + \text{CCTD 秦皇岛动力煤综合交易价格}) / 3$	570-770 元/吨

资料来源：国家发展改革委，中国煤炭市场网，兴业证券经济与金融研究院整理

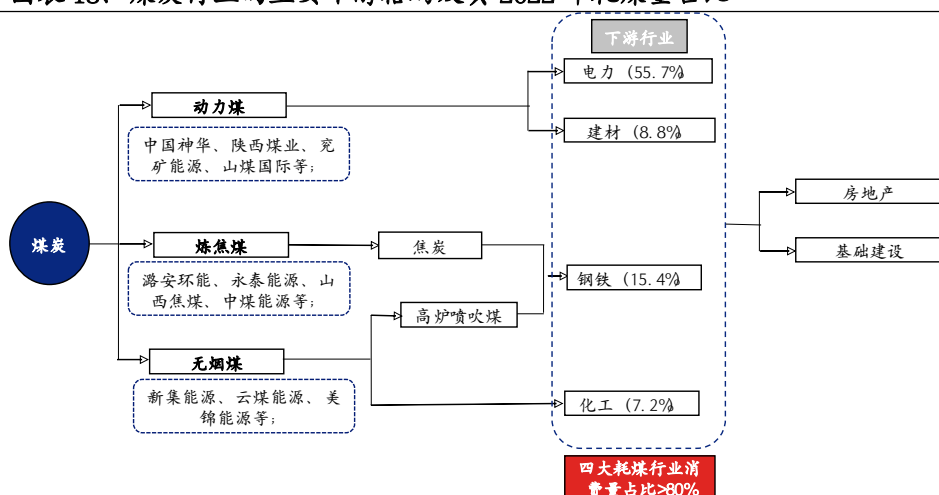
注：以上价格指数均取上月最后一期

3、我国煤炭的消费与供应情况

3.1、需求：我国煤炭下游格局稳定，需求端受经济景气度影响显著

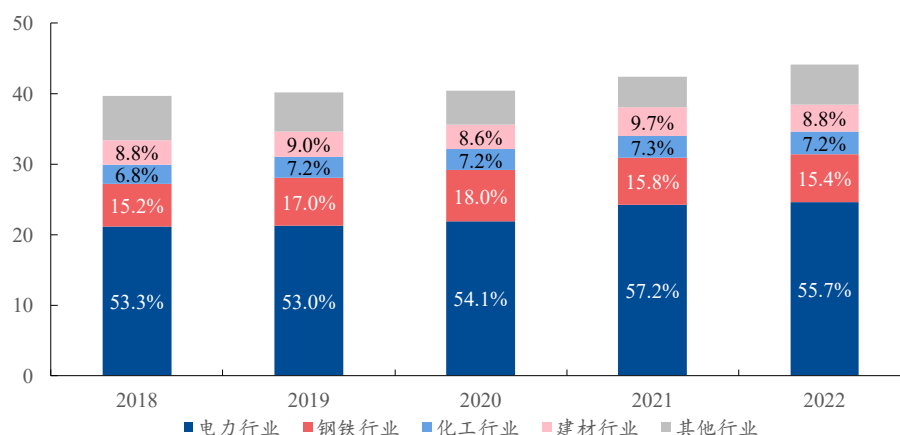
煤炭通过四大高耗能产业，最终消费指向下游的基建和地产。根据《国民经济行业分类》规定，煤炭行业是指煤炭开采和洗选业，由各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成。随着开采技术的成熟以及工业革命的发展，人们对于煤炭的利用也更加多元化和标准化，按照下游需求分为动力煤、焦煤和无烟煤，主要满足电力、建材、钢铁、化工行业等需求。2018-2022 年间煤炭消费量仍在平缓增长，2018-2022 年均复合增长率为 2.67%。其中，电力、建材、钢铁和化工是四大耗煤产业，四大产业的煤炭消费量占总消费量比重长期超过 80%，需求粘性强。其中，电力是煤炭行业最大的下游行业。

图表 18、煤炭行业的主要下游格局及其 2022 年耗煤量占比



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

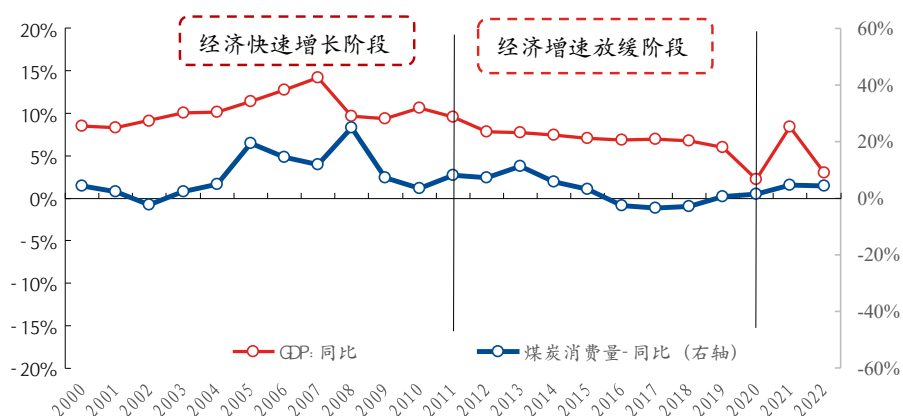
图表 19、2018-2022 年我国四大耗煤行业的煤炭消费量（亿吨）



资料来源：iFinD，中国煤炭工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

煤炭需求周期与经济周期高度关联。穿透下游终端应用，四大耗煤行业的终端应用场景多为房地产、基建、居民生活等，与经济运行景气度高度相关。实证来看，2002-2011 年间，我国经济快速增长，GDP 增速达到 10% 以上，经济景气度上行，下游生产扩大带动煤炭消费快速增加；2012-2020 年间，我国经济增速回落至 5%-10% 之间，下游生产降温导致煤炭消费增速持续放缓。2021 年以来，我国经济增速平稳复苏，下游需求有所改善，拉动煤炭消费有所回升。我们认为，经济景气度会直接影响下游需求，从而传导至煤炭消费量及行业发展趋势。

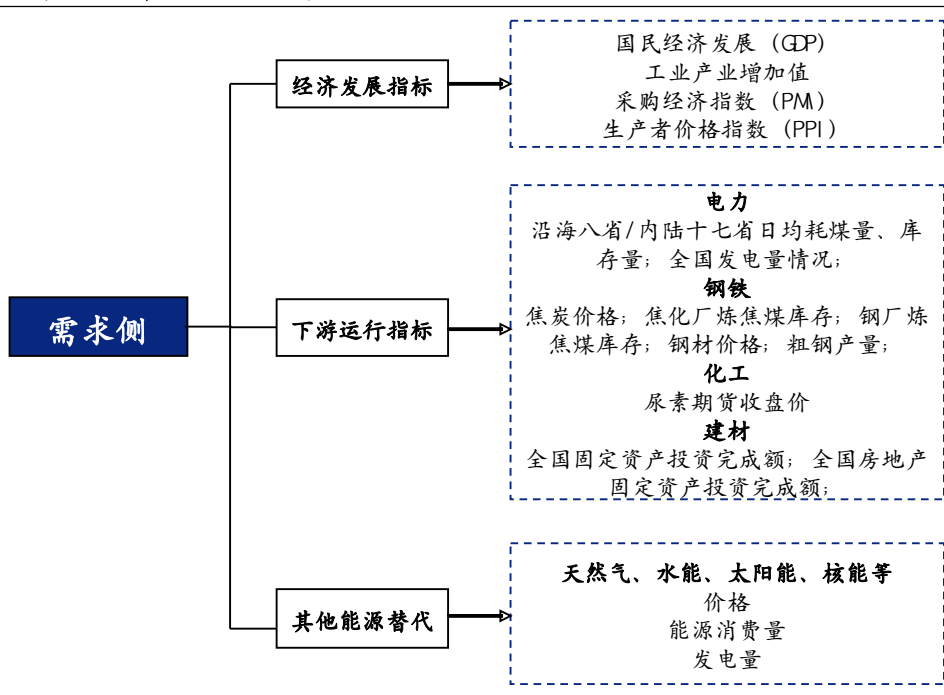
图表 20、煤炭消费与经济景气度密切相关



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

在实现双碳目标过程中，仍需煤炭发挥基础能源和兜底保障作用。我国 2020 年首次提出在 2030 年之前实现碳达峰，2060 年实现碳中和。在实现双碳目标过程中，仍需煤炭发挥基础能源和兜底保障作用，因此对煤需求仍具有较强支撑：首先，国际能源危机持续，煤炭能源对保供中的安全战略性提高，基于我国重煤资源禀赋，煤炭应是我国能源安全的“压舱石”，保障我国能源安全。其次，能源需求增长与新能源发展的期限错配，煤炭作为能源主体仍能在较长时期内维持。根据国务院发展研究中心资源与环境政策研究所测算，到 2030 年中国能源需求将达到 59 亿吨的峰值。从新能源发展规律来看，由于风光等新能源发电成本问题，以及电源的波动性对电网稳定性的影响，在能源辅助服务市场建设、现货交易市场体系建设及储能市场建设等尚处于启动阶段的情况下，实现对煤电的快速替代难度较大。

图表 21、需求侧核心因素的观测指标



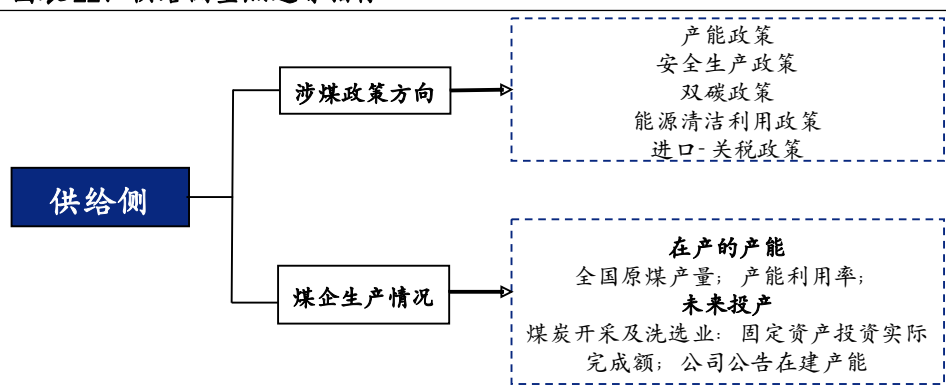
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

小结：煤炭需求与经济景气度密切相关，未来可能受到其他替代能源影响。当前下游行业对煤炭需求粘性仍强，下游产业对煤炭需求基本跟随经济周期轮动进行释放与收缩，以此将景气度能传导至煤炭需求端。此外，其他替代能源对煤炭需求的影响同样需要关注，其影响力或将随着技术成熟程度而逐渐显露。

3.2、供给：政策驱动煤炭产量释放节奏

政策的受力者集中在供应端，煤企的生产能力和意愿是煤炭供应的核心变量。不同政策带来的影响会投射在煤企的生产量上，如安全生产政策是煤炭生产的底线，涉及保供稳价等产能政策会影响煤企的生产能力，双碳政策会影响煤企的长期投资计划。因此，对于煤炭供给的判断，我们应重点追踪国家涉煤政策的走向，包括产能政策、安全生产政策、双碳政策、能源清洁利用政策、进口关税政策等，结合原煤产量、重点煤企的产煤量、煤炭行业的固定资产投资实际完成额等重要供给侧数据辅以验证。

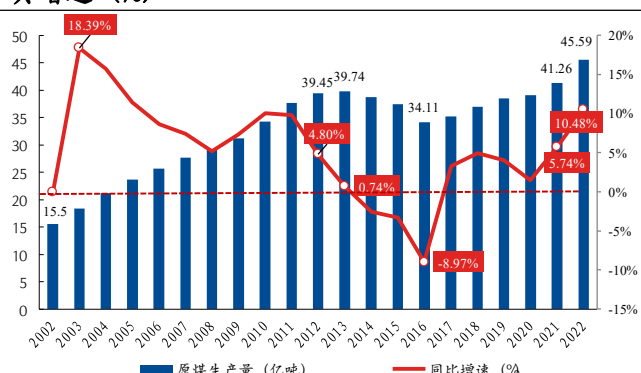
图表 22、供给侧重点追踪指标



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

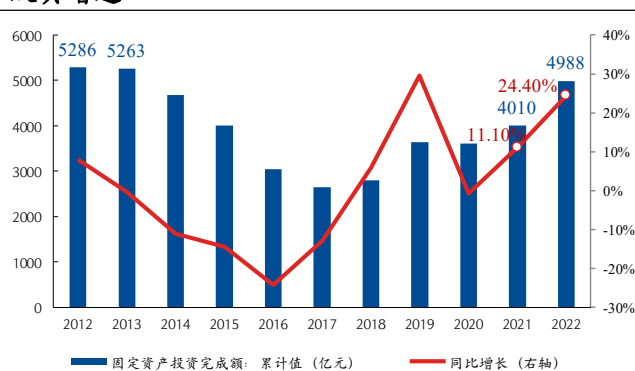
政策驱动煤炭产量释放节奏。纵观我国煤炭行业的主要发展阶段，实际供应量与政策指引呈现较高的关联性。从 2002-2020 年，我国的煤炭产业仅经历了一轮从“增产-产能过剩-供给侧改革”的产能周期。

图表 23、2002-2022 年我国原煤生产量（亿吨）及其增速（%）



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 24、2012-2022 年煤炭开采固定资产投资完成额及其增速



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

➢ **扩张阶段（2002-2012）：**在这一期间，政策大方向为推动煤炭工业健康可持续发展，活跃煤炭市场环境，推动煤炭产能迅速放量。此外，2008 年受全球金融危机影响，我国安排 4 万亿资金启动内需，出台涉及基础建设、扩大内需的措施，带动煤炭产量快速增加，2002-2012 年原煤产量复合增速达到

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

10.94%

- 去产能阶段（2012-2020）：经历前一阶段的产能放量与经济增速放缓，煤炭产能出现明显过剩，表现为 2012-2016 年煤炭产量不断下降。2016 年后，我国密集出台关于去产能的各项政策，加大供给侧改革力度，通过退出落后产能、严格限制新项目、推进行业兼并重组的政策组合拳，不断优化煤炭产能格局。由此，我国煤炭在 2016-2019 年年中累计退出煤炭落后产能 8.1 亿吨。
- 保供增产阶段（2021 年至今）：随着煤炭去产能任务顺利完成，为确保我国能源结构安全稳定，这一时期的政策指向关注先进产能释放、安全生产、强化煤炭兜底保障作用，一定程度上拉动我国煤炭产量的回升。

图表 25、我国煤炭产业发展不同阶段的重要政策

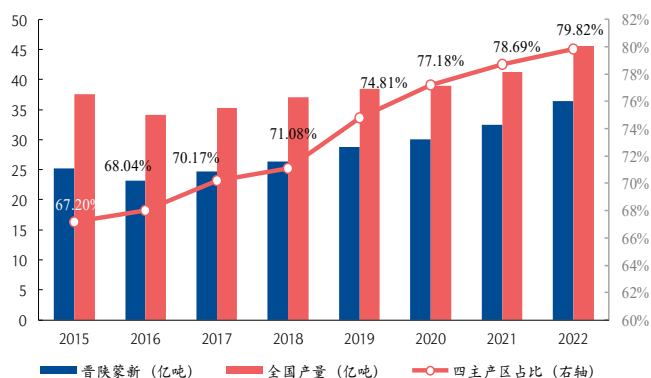
阶段	政策方向	政策名称	政策内容及影响
扩张阶段 (2002-2011 年)	市场化	2002 年:《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》	煤炭投资体制改革,煤矿审批制改为核准制,实施煤电价格联动,市场配置资源的基础性作用得到发挥。
	市场化	2004 年:《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》	推进矿业权制度改革,推进大型煤炭基地和大型煤炭企业集团建设,煤矿企业公司制改造
	增产能	2008 年:发改委通报 4 万亿投资重点投向	2008 四季度到 2010 年底,4 万亿投资的重点投向包括保障性住房、基础设施建设等
去产阶段 (2012-2020 年)	去产能	2012 年:《关于支持煤炭行业淘汰落后产能的通知》	“十二五”期间,中央财政安排专项资金对经济欠发达地区淘汰煤炭落后产能工作给予奖励。奖励资金优先支持关闭退出的煤矿,优先支持淘汰落后产能任务重、职工安置数量多和困难大的企业。
	去产能	2016 年:《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	从 2016 年开始,用 3-5 年的时间,再退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右
	去产能	2016 年:《进一步规范和改善煤炭生产经营持续的通知》	全国煤矿自 2016 年期按照全年作业时间不超过 276 个工作日(原 330 日),将煤矿现有合规产能乘以 0.84 的系数后取整,作为新的合规产能。
	去产能	2017 年:《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》	未经核准擅自开工的违规建设煤矿一律停建停产;已核准在建煤矿项目鼓励停建或缓建,十三五期间暂不释放产能;从 2016 年期的 3 年内原则上停止核准新建煤矿项目。
	去产能	2018 年:《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》	力争化解过剩煤炭产能 1.5 亿吨左右,确保 8 亿吨左右煤炭去产能目标实现三年“大头落地”
	保产能	2019 年:《关于做好 2019 年能源迎峰度夏工作的通知》	加快推进煤炭优质产能释放,各产煤地区要组织指导煤炭生产企业在确保安全的前提下科学组织生产,保障稳定供应;晋陕蒙等重点产煤地区要带头落实增产增供责任,加快释放优质产能。
	去产能	2019 年:《30 万吨/年以下煤矿分类处置方案》	力争 2021 年底全国 30 万吨/年以下煤矿数量减少至 800 处以内,华北、西北地区(不含新疆)30 万吨/年以下煤矿基本退出。
保供增产阶段 (2021-至今)	去产能	2020 年:《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》	2020 年煤矿数量控制在 5000 处以内;严格落实产能置换要求。
	增产能	2021 年:《关于实行核增产能置换承诺加快释放优质产能的通知》	鼓励符合条件的煤矿核增生产能力,在 2022 年 3 月 31 日前提出申请的煤矿,不需要提前落实产能置换指标,可采用承诺的方式进行产能置换。
	双碳压减	2021 年:《2030 年前碳达峰行动方案》	推进煤炭消费替代和转型升级,加快煤炭减量步伐,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。
	安全生产	2021 年:《关于全面开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理工作的通知》	重点对煤矿采空区、废弃老窑(井筒)等进行普查,落实隐蔽致灾因素治理措施。
	增产能	2022 年:《关于加强煤炭先进产能》	已核定生产能力的煤矿满 1 年后,可通过生产能力核定方式提高产能规模;核增产能形成的新增产能必须全部按国家政策签订电煤中长期合同。
	安全生产	2022 年:《关于深化煤矿安全专项整治三年行动推进治本攻坚战的通知》	各级煤矿安全监管监察部门和各煤矿企业对照煤矿安全专项整治三年行动目标任务,查漏补缺,持续深入排查和梳理影响煤矿安全生产的突出问题
	保产能	2022 年:《2022 年能源工作指导意见》	加强煤炭煤电兜底保障能力;统筹资源接续和矿区可持续发展,有序核准一批优质先进产能煤矿;加快推进在建煤矿建设投产,推动符合条件的应急保供产能转化为常态化产能。

资料来源:中国发展改革委,国家能源局,中国政府网,中国煤炭工业协会咨询中心,中国煤炭网,国际煤炭网、兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

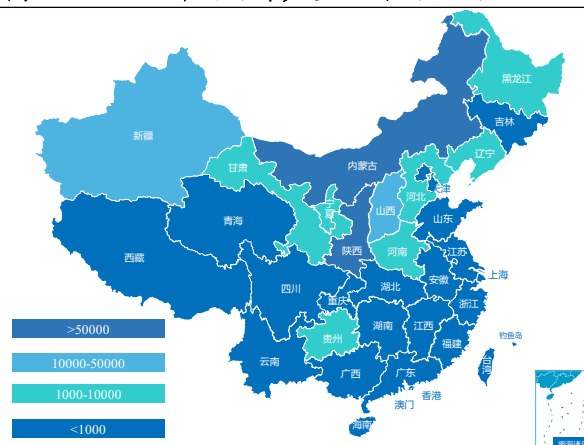
产能集中度进一步提升。2015-2022 年晋陕蒙新原煤产量由 25.2 亿吨增加到 36.4 亿吨，占比由 67.2% 提高到 79.82%。分煤种来看，动力煤丰富的陕西和内蒙古贡献产量最大，焦煤丰富的山西和安徽、无烟煤丰富的山西同样担起主要的产出地。

图表 26、晋陕蒙新产区的产量占比趋高



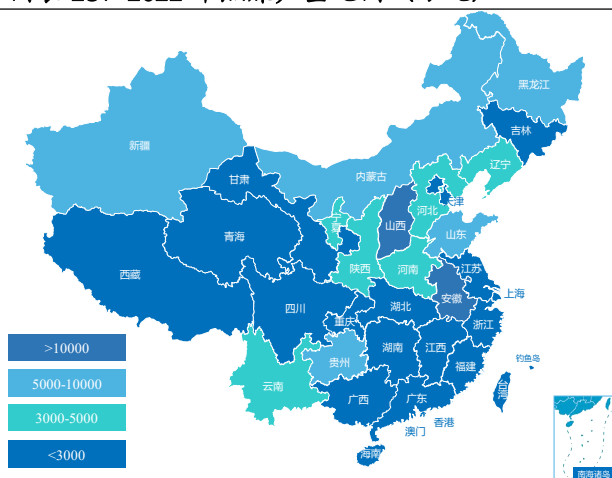
资料来源：“运联研究”公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 27、2022 年动力煤产量地图 (万吨)



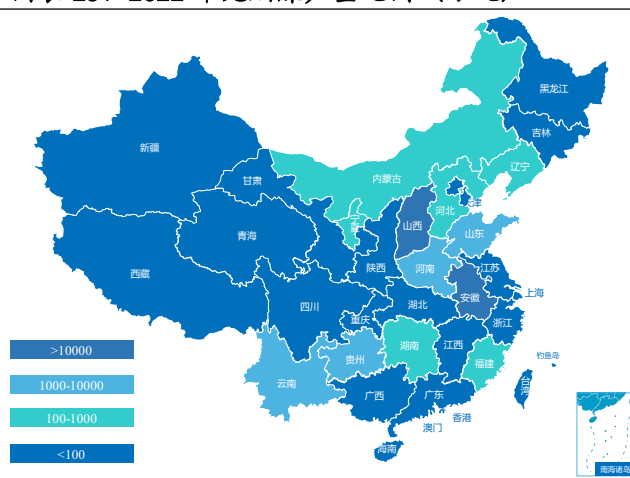
资料来源：中国煤炭资源网，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 28、2022 年焦煤产量地图 (万吨)



资料来源：中国煤炭资源网，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 29、2022 年无烟煤产量地图 (万吨)



资料来源：中国煤炭资源网，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、库存周期的影响

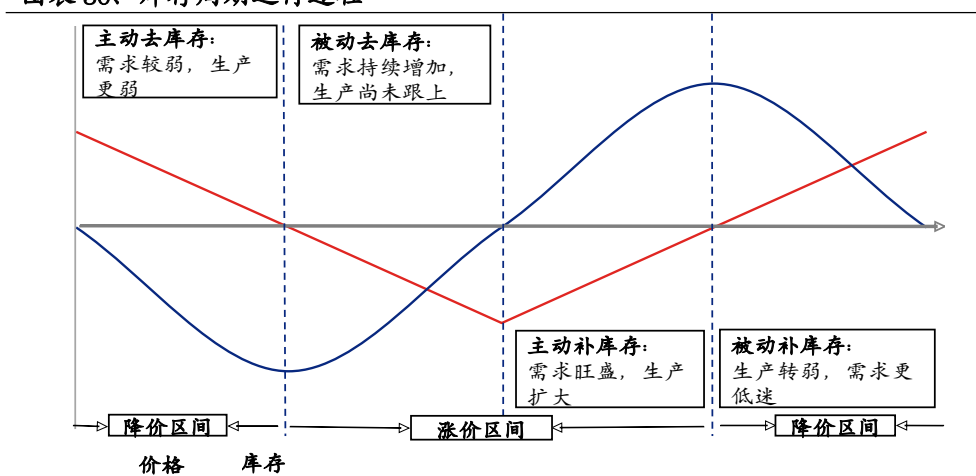
据统计学家基钦提出经济运行中存在“库存周期”，是经济发展到某个阶段时发生的供给和需求变动所造成的具有规律性的库存波动，通过对煤炭行业的库存周期分析，可以加深对煤炭价格变化的理解。库存周期的内在机制是需求与生产间的错位与变动，造就了库存周期的四个阶段，对应不同供需格局下的价格：

- 主动去库存：需求较弱，生产降幅大于需求降幅，库存出现主动下降；
- 被动去库存：经济上行阶段，需求持续增加，生产尚未跟上，带动物价上行；

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

- 主动补库存：需求仍好，企业扩大生产，该阶段为周期的量价顶点；
- 被动补库存：生产差，但需求更差，可能面临量价同降；

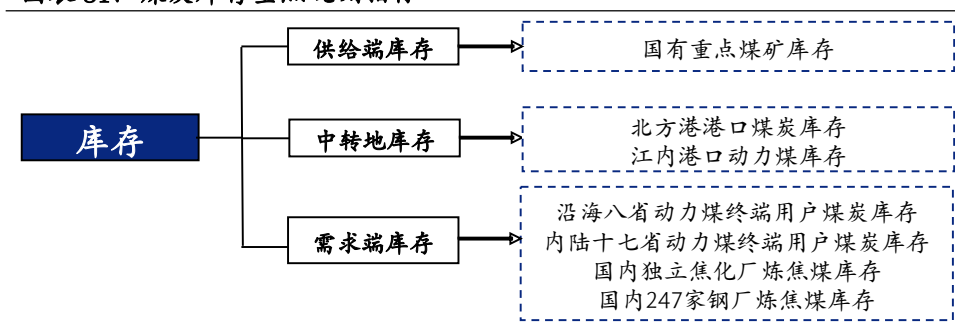
图表 30、库存周期运行过程



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

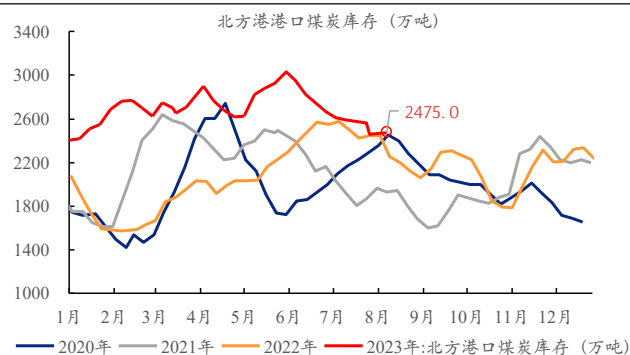
煤炭流转端主要为产地、港口和下游终端用户三个环节。基于此，我们划分供给端和需求端跟踪主要环节的煤炭库存情况，判断当前煤炭行业处于库存周期的位置。供给端重点观察煤矿库存和港口库存，需求端则观察电厂、焦化厂和钢厂等重要下游的库存。

图表 31、煤炭库存重点观测指标



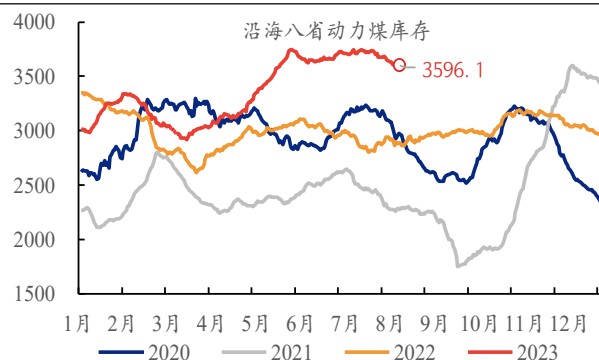
资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

图表 32、北方港港口煤炭库存 (万吨)



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 33、沿海八省动力煤库存 (万吨)



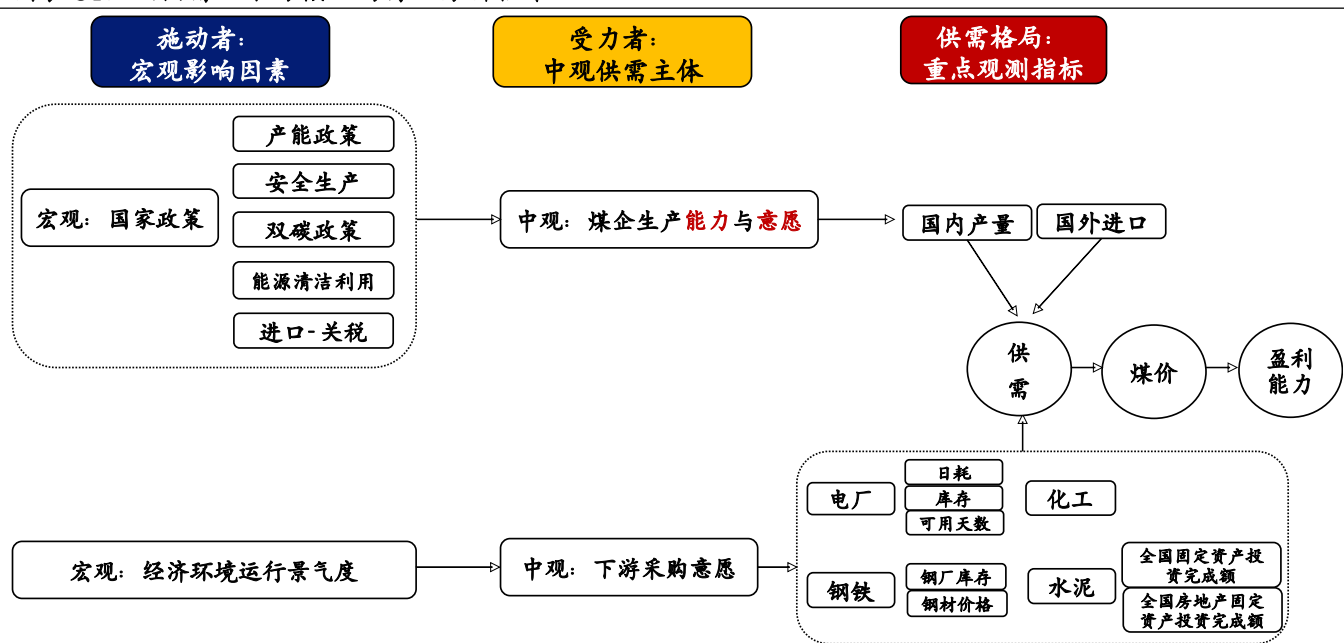
资料来源：煤炭市场网，兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

3.4、小结：煤炭供需的关键影响因素

观察煤炭供需的核心变量：需求一端，下游行业与经济景气度紧密相关，同时受到其他替代能源的影响；供给一端，与政策方向深度绑定，直影响煤企的生产能力与意愿。对于需求和供给的核心变量，我们梳理了重点的观测指标，从而更好地理解煤炭的供需关系与煤价的变动。

图表 34、以供需关系为核心的行业分析框架



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

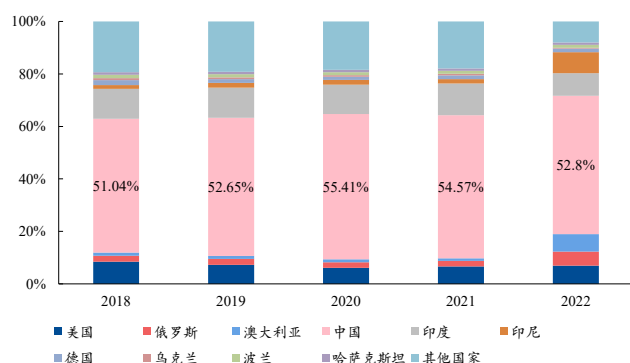
4、进口煤有调节供需平衡和价格发现的作用

4.1、在全球范围内，我国在煤炭的生产和消费端均扮演重要角色

我国是全球主要煤炭产出国与消费国。尽管我国煤炭资源禀赋在全球范围内优势有限，但我国煤炭的产出量与消耗国稳居全球首位，对煤炭依赖较高。

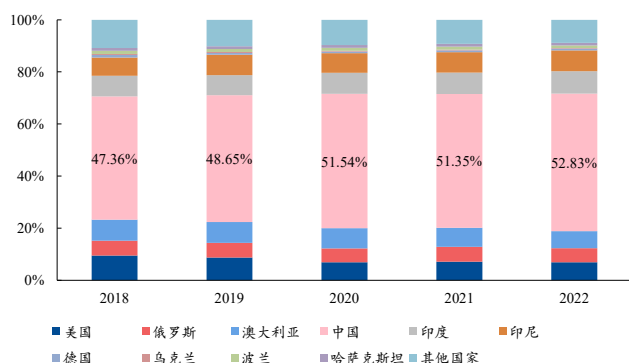
- **消耗量：**2022 年我国煤炭消耗量为 88.41 艾焦 (EJ, 注：1 艾焦=10¹⁸ 焦耳)，同比增长 1.0%，占全球煤炭消耗量的 52.8%，是煤炭最重要的消费国家之一。
- **产出量：**2022 年我国煤炭产出量为 92.22EJ，同比增长 10.5%。我国煤炭产出量占全球 52.83%，同比增加 1.5 个百分点，是产出占比最大的国家。

图表 35、我国是全球煤炭消耗量最大的国家



资料来源：Energy Institute，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 36、我国是全球煤炭产出量最大的国家

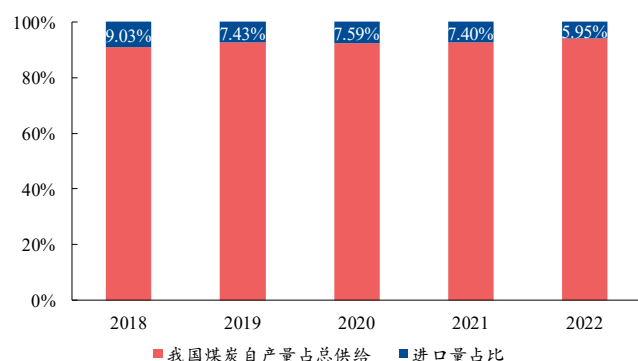


资料来源：Energy Institute，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、我国进口煤规模虽小，但对调节煤炭供需平衡作用明显

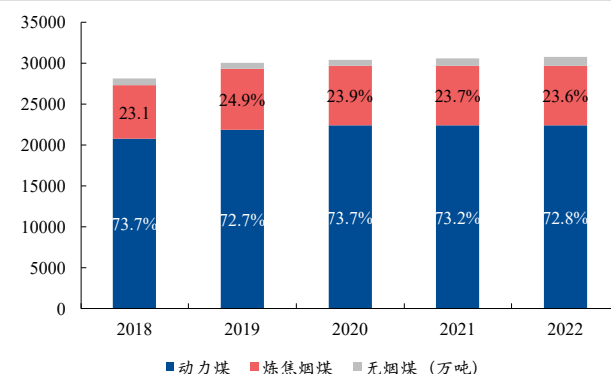
进口煤对我国煤炭供应的贡献度低于 10%。2018-2022 年，我国每年进口煤炭在 2.82 亿吨-3.24 亿吨之间，但进口煤对我国煤炭总供给量的影响程度呈降低趋势，从 2018 年的 9.03% 降低到 2022 年的 5.95%。进口煤量的变化主要受政策和经济效益的共同影响，常见的影响要素包括：进口政策调整、国际关系变化、产煤国对外供应能力变化、进口煤贸易利润波动、国际物流周期变化等。从进口煤的细分品种来看：动力煤占 73% 左右；炼焦煤占 24% 左右；其余为无烟煤，占比保持稳定。

图表 37、我国煤炭的对外依存度较低



资料来源: Energy Institute, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 38、我国分煤种进口比例保持稳定 (万吨)

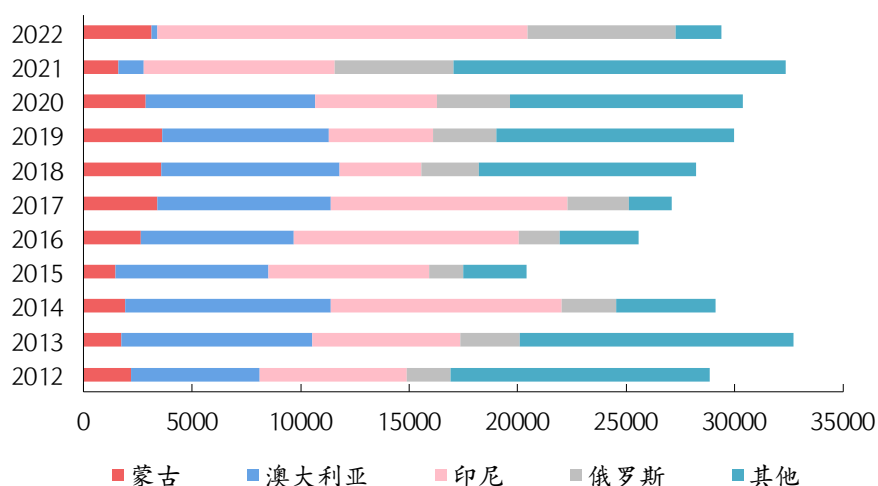


资料来源: Mysteel, iFinD, 兴业证券经济与金融研究院整理

进口煤来源国的市场份额已发生了变动。我国的进口煤来源国相对稳定, 主要来自印尼、澳大利亚、俄罗斯和蒙古, 但各国在进口煤市场上的占有率发生了较为明显的变化。2022 年, 印、俄、蒙、澳四国进口占比分别为 58.07%、23.16%、10.60%、0.97%, 份额较 2018 年分别变动了+17.84、+13.66、-2.07、-28.11 个百分点。印尼和俄罗斯已填补了澳大利亚让出的市场份额。

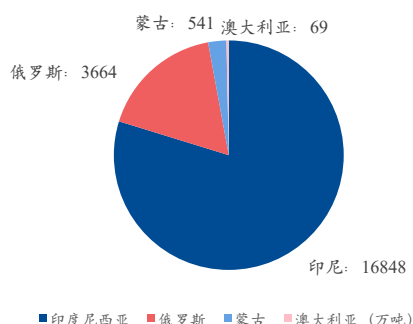
细分煤种来看: 2022 年我国进口动力煤主要来自印尼和俄罗斯。其中, 从印尼进口了 16848 万吨, 占动力煤进口量的 75.30%, 市占率居首。进口炼焦煤主要来自蒙古和俄罗斯, 2022 年我国从两国分别进口 2561 和 2100 万吨, 占焦煤进口量的 35.30%和 28.94%。

图表 39、我国煤炭分国别进口情况 (万吨)



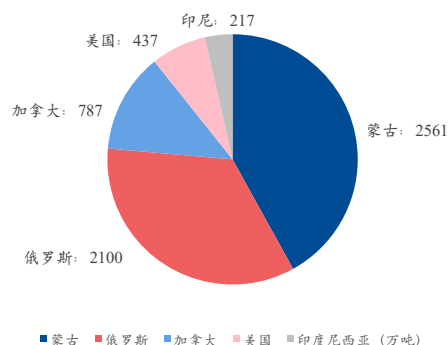
资料来源: Mysteel, iFinD, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 40、2022 年进口动力煤主要来自印尼



资料来源: Mysteel, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 41、2022 年进口炼焦煤主要来自蒙、俄

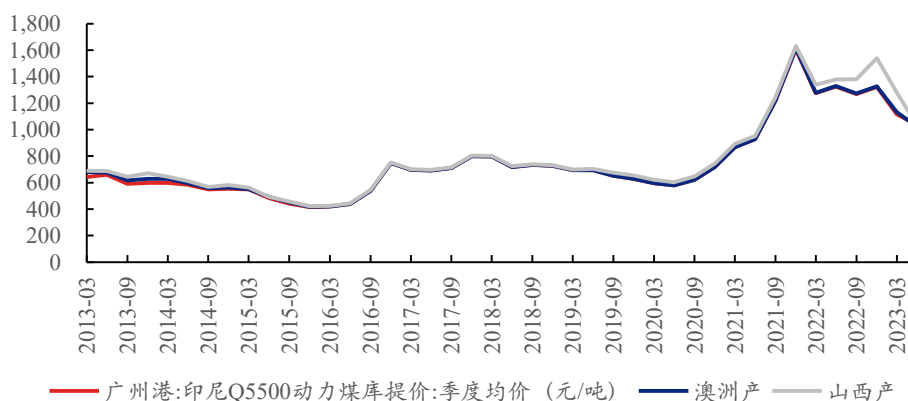


资料来源: Mysteel, 兴业证券经济与金融研究院整理

4.3、进口煤具有价格发现功能，与内贸煤价格走势趋同

过去十年，印尼、澳大利亚和我国山西的 Q5500 动力煤到达广州港的库提价，在大部分时间段走势高度趋同，且基本没有价格差异。2022 年开始，进口煤出现了一定的价格优势，随着价格发现功能起效，内贸煤价在较短时间内完成了下调回归，抹平了内外价差。国际煤价变化是全球能源供需关系的一种呈现方式，进口煤既对我国的煤炭供应起到必要的外部补充作用，同时也是一个价格发现窗口。当国际煤价格上涨时，会对国内的价格形成支撑；反之将驱动价格下行。

图表 42、进口煤与内贸煤价格波动趋同



资料来源: iFinD, 兴业证券经济与金融研究院整理

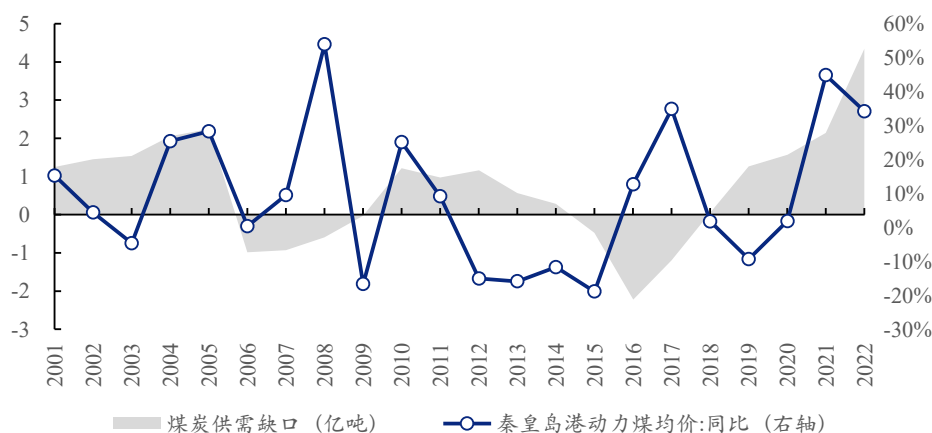
5、供需缺口与煤价变动

5.1、供需缺口、价格拐点与价格高度

判断煤价变动方向的核心是供需缺口，价格发生实际变动的时间较供需缺口的产生滞后 1 年左右。我们观察了 2001-2022 年，煤价同比变化和供需缺口的拟合关系，发现了以下现象：

- 滞后一年的方向切换：2006 年，煤炭市场由前一年的供过于求转变为供不应求，但煤价在 1 年后的 2007 年才实现同比增长；同样的，煤炭市场在 2015 发生了类似的供需关系转换，煤价在 1 年后同比增长。当行业完成对供需平衡关系的切换，价格运行方向就会发生切换。
- 供需矛盾没有解决前，价格会在同方向持续演绎。2007 年，供需缺口延续了 2006 年的规模，没有被填补，煤价在 2008 年提速上涨；2012-2014 年，供应过剩的情况没有完全解决，煤价在此期间持续下跌；2016 年，供不应求的矛盾在 2015 年的基础上愈演愈烈，煤价在 2017 年加速上涨；2017 年供需缺口收窄，煤价涨幅放缓。因此，如果市场没有发现供需边际反转的信号或者产生反转的预期，价格方向上的趋势不会停止。

图表 43、我国煤炭供需缺口变化与煤价变动高度相关



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

注：供需缺口=煤炭产量+净进口量-煤炭消费量；正值表示供应有盈余。

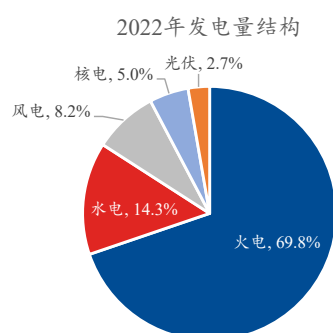
结合以上现象，我们认为，供需增速差（需求增速减供给增速）和供需缺口的绝对值可以结合用于把握价格弹性大小和判断价格拐点。前文我们提到，煤炭的需求和经济增长有着较高的关联性。在惯性认知里，经济需求好或不好意味着预期的煤价上涨或下跌。但是，在历史复盘里，经济高增长时如产量同步快速释放，价格也难有起色；相反，在经济增长有限时，类似供给侧改革、进口限制等针对供应的政策，反而催化煤价上行。所以，需求或供给单方面的预期变化无法决定商品的价格变化；增速差完成正负方向的转换，价格将发生运行方向的切换；增速差在同方向上的变动幅度，决定价格弹性的幅度。

5.2、需求、供给、进口的现状

需求端：经济预期增长，下游对煤炭仍具有高度粘性。分不同煤种来看：（1）动力煤需求上涨的支撑是经济增长拉动火电发电量的提升，短期内清洁能源仍未能替代火电地位。2022年全国发电量83886亿千瓦时，同比增长2.2%，其中2022年火电发电量58531亿千瓦时（同比+0.9%），占总发电量比重69.8%。从发电增量来看，2022年发电总量同比增加2764.5亿千瓦时，其中火电同比增加828.6亿千瓦时，贡献率达到30.0%，仅次于风电增加的1200.2亿千瓦时（贡献率43.4%）。

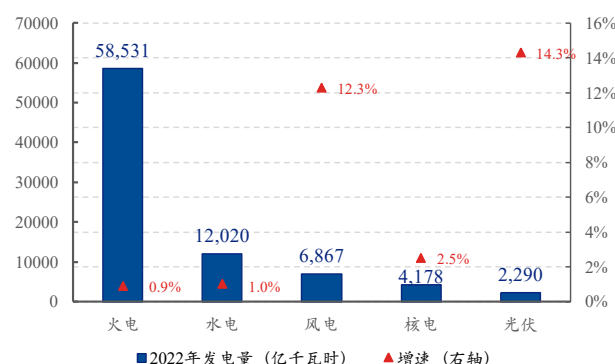
（2）**焦煤需求稳定的底层逻辑在于稳增长预期下钢铁产量维持平控。**2023年，随着经济周期逐渐转入复苏期以及稳增长目标的落实，钢铁行业对焦煤保持刚性需求。同时，铁水产量处于历史均值，但焦煤行业库存相对较低，补库需求亦或产生需求的边际拉动。

图表 44、2022 年火电发电仍占主导



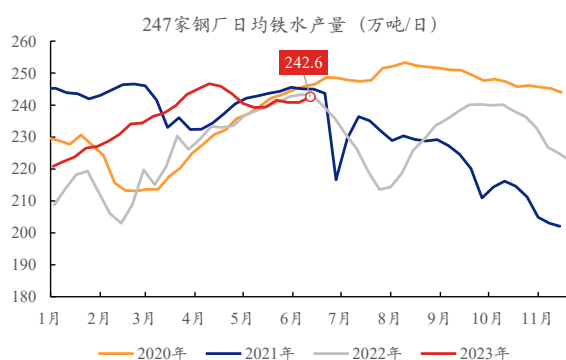
资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 45、2022 年火电发电增速为 0.9%



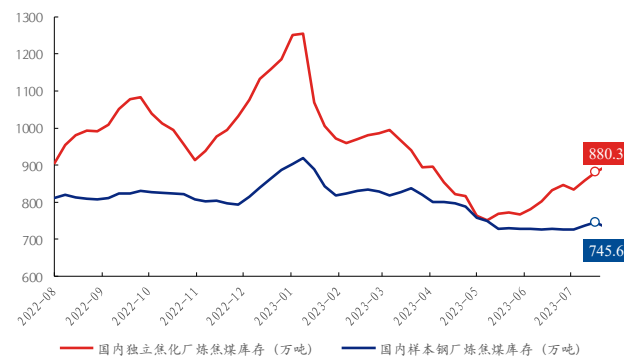
资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 46、247 家钢厂日均铁水产量（万吨/日）



资料来源：Mysteel，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 47、焦钢企业炼焦煤库存（万吨）



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

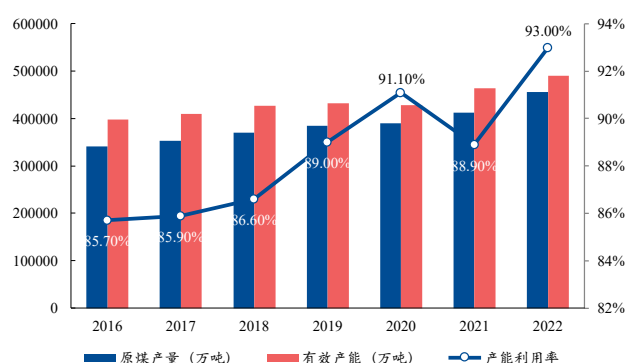
供给端：国内产能增量空间受限，高供给难以持续。从行业层面来看，在保供增产政策推动下，我国在2021Q4释放煤炭产能2.2亿吨/年，2022年释放产能3亿吨/年。产能的快速核增带动了2021-2022年国内煤炭产量增速迅猛，同比分别增长5.74%和10.48%。2022年全国煤矿产能利用率同比增加4.1个百分点，达到93.0%，基本达到饱和状态。在安检要求趋严、煤矿质量要求优质等背景下，我们认为，快速核增产能带来的产量高增预计难以长期持续。从企业层面来看，一方

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

面有限的资本性开支难以支撑产量大量释放。尽管资本性开支同比增速于2018年9月由负转正,且2022年同比增速超过30%,但绝对值仍然低于2012年1348.08亿的水平,且当前煤矿建设成本以及安全投入远高于以前,对资本投入要求更高。另一方面,在双碳政策的预期下,煤企新建产能意愿受到一定影响。

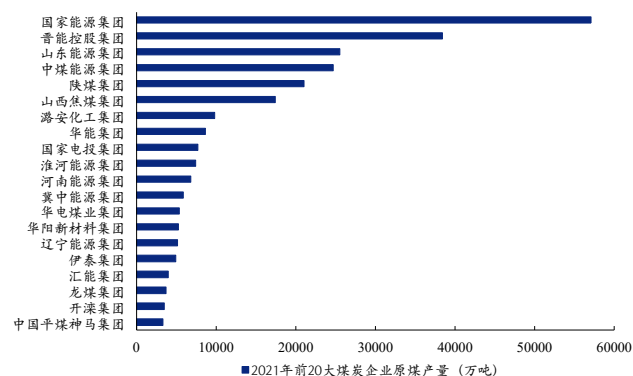
实证来看,我们选取国内产量排名前20的国有煤炭集团为样本。2021年,这20家煤炭集团原煤产量合计为26.6亿吨,占当年全国原煤产量(40.7亿吨)的65%。截至2022年底,前20大煤企在建或拟建煤矿产能1.923亿吨,有望在未来数年陆续投产,2023-2027年将新投产1.78亿吨。近两年的产能高增长趋势难以持续。

图表 48、2022 年我国煤炭产能利用率已近极限



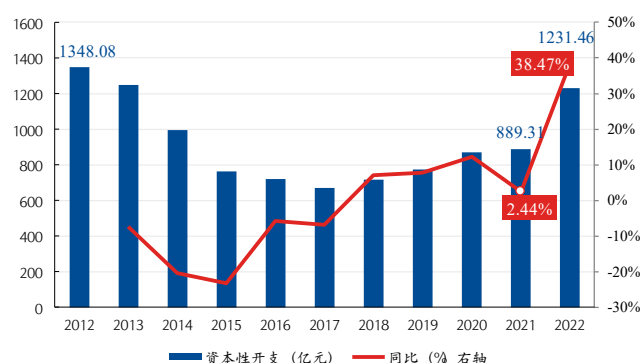
资料来源: 中国煤炭资源网, 国家统计局, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 50、2021 年前 20 大煤炭集团原煤产量



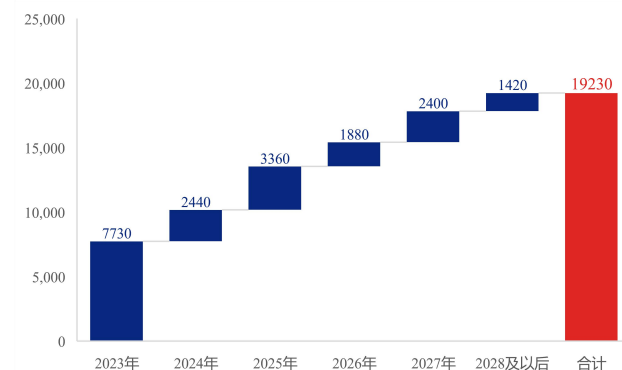
资料来源: 煤炭工业协会, 兴业证券经济与金融研究院整理
注: 煤企筛选标准为 2021 年原煤产量排名前 20 的企业。

图表 49、2022 年煤炭企业资本性开支绝对值不及 2012 年水平



资料来源: iFinD, 兴业证券经济与金融研究院整理
注: 样本选择为中信煤炭行业指数

图表 51、前 20 大煤炭企业拟新投产产能 (万吨)

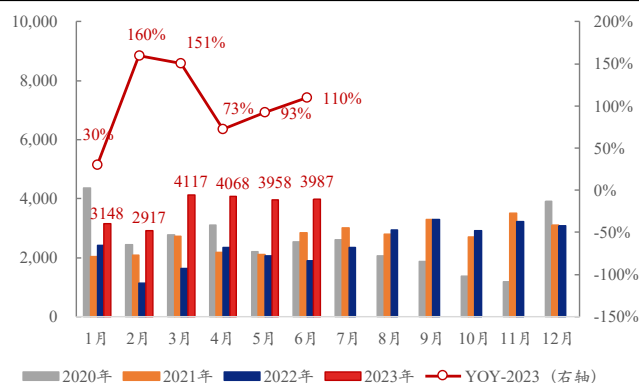


资料来源: 煤炭工业协会, 兴业证券经济与金融研究院整理
注: 煤企筛选标准为 2021 年原煤产量排名前 20 的企业; 部分煤矿未明确投产时间, 统一从开工时间后推五年计算。

进口端: 海外进口补充能力有限, 未来不确定性或将增强。2023 年以来, 在国外煤价大幅下滑、澳煤进口解禁、进口零关税政策等利好因素叠加, 进口煤大量补充我国煤炭供给, 2023 年 1-6 月累计进口煤炭 22195 万吨, 同比增加 93%, 但我们仍需关注进口补给的重要性和持续性。从量的角度来看, 进口煤占整体煤炭供应比重较低, 并且对我国煤炭供给增量的贡献率较低, 远低于国内产量的增量贡

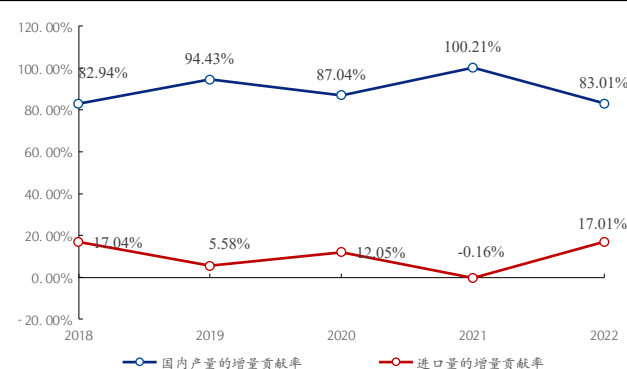
献率；同时不稳定性更高，易受国际局势和煤价波动的影响。从质的角度来看，由国际局势紧张诱发的能源危机将持续，使得各国抢购高卡煤，我国进口煤发电热能下降较为明显。综上我们判断，随着进口煤的价差优势趋弱，2023年以来进口煤高增趋势难以为继，能源危机的影响将持续深化我国煤炭进口的不确定性，作为供需紧平衡的重要边际变量对煤价产生影响。

图表 52、2023 年进口量同比高增，但延续势头易受煤价和国际局势影响



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 53、进口量对我国煤炭供应的增量贡献率有限



资料来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

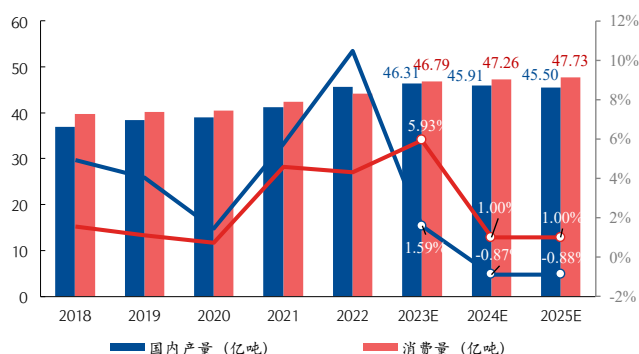
5.3、IEA：供需差将再次显现

根据 IEA 对我国煤炭行业的追踪，我国煤炭需求在燃煤发电的强需求带动下，预计 2023 年需求同比增长 5.93% 至 46.79 亿吨；煤炭供给同比增长回落至 1.59%，供给量为 46.31 亿吨，供需差将再次显现。

同时，在假设 GDP 增长率为 4.7% 和工业生产 (Industrial Production) 增长率为 5% 的条件下，预计 2023-2025 年的煤炭需求年均增长率为 1.0%，2025 年达到 47.73 亿吨的水平，增量主要来源于煤电和煤化工。电力是维系煤炭需求的最重要抓手，在 2020-2022 年的电力应急情况以及国家能源局公布的燃煤电厂装机容量计划背景下，IEA 推测燃煤发电量将以 2.3% 的速度增长，在 2025 年将达到 62663 亿千瓦时，对应煤炭消费量约为 30.65 亿吨，占 2025 年预测消费量比重超过 60%。

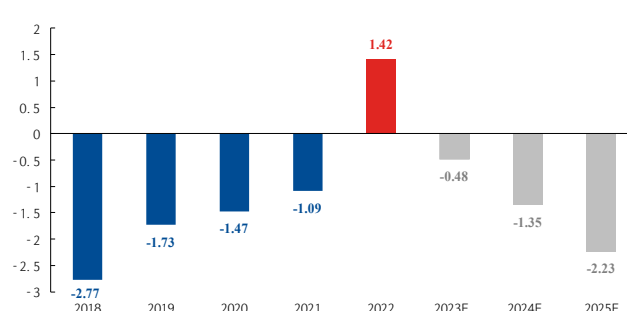
同时，IEA 认为我国煤炭产量将在 2023 年达到峰值，2024 年起开始缓慢下滑，预计 2025 年产量水平接近 45.5 亿吨，接近 2022 年产量水平。

图表 54、IEA 预测 2023-2025 年我国煤炭产出量、消耗量（亿吨）及其增速



资料来源：国际能源署，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 55、IEA 预测 2023-2025 年国内产量与销量的缺口（亿吨）



资料来源：国际能源署，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

6、投资建议：在不同时间周期下跟踪供需增速差的变化

- **资源方面：**2020 年我国煤炭探明储量占全球煤炭探明总储量的 13.33%，全球排名第四，仅次于美国、俄罗斯和澳大利亚，资源禀赋优异。我国煤炭资源集中分布在山西、陕西、内蒙、新疆、贵州等地，煤炭种类齐全但不同煤种禀赋差异较大。
- **运输方面：**由于我国的煤炭产地和消费地存在一定程度的区域错配，运输网由铁路、海运、公路共同形成了“九纵六横”的格局，其中铁路运量最大，水路单价最低。
- **价格指数：**市场以长协作为价格压舱石，长协定价执行“基准价+浮动价”，明确 570-770 元/吨为合理的价格区间。
- **供需关系：**煤炭的下游主要有电力、钢铁、建材、化工等，煤炭需求与经济正相关；我国自产煤的供给显著受到产业政策影响。
- **进口煤：**我国每年进口煤炭在 2.81 亿吨-3.27 亿吨之间，进口煤对我国煤炭供应的贡献度低于 10%，但有调节供需平衡和价格发现的作用。进口动力煤主要来自印尼和俄罗斯；炼焦煤主要来自蒙古和俄罗斯。
- **煤价变化：**判断煤价变动方向的核心是供需缺口。需求或供给单方面的预期变化无法决定商品价格的变化；增速差完成正负方向的转换，价格将发生运行方向的切换；增速差在同方向上的变动幅度，决定价格弹性的幅度。建议在不同时间周期下，持续跟踪供需增速差的变化。
- **小结：**我们判断，稳增长将拉动煤炭需求，国内产量高速增长难以持续，进口量或边际减少，煤炭行业需求增速>供给增速的格局有望再次显现。

推荐组合：陕西煤业、中煤能源、兖矿能源、淮北矿业、中国神华、山煤国际、电投能源、潞安环能、山西焦煤。

7、风险提示

- **宏观经济变化。**假如宏观环境发生变化，经济增速放缓，火电发电量将随之降低，对煤炭的需求亦将随之降低。
- **煤价大幅下跌。**假如煤炭价格出现大幅波动，煤炭板块内公司的业绩可能出现超预期变化。
- **煤炭供应超预期。**若煤炭产量或进口量大幅增加，将影响煤炭供需结构，带来煤炭供应过剩的风险。
- **新能源替代加快。**煤炭的中长期需求逻辑来自于：新能源技术发展与能源需求的时间错配，若新能源技术克服重大瓶颈，或将加快煤炭替代的速度。
- **行业政策调控风险。**环保、安全监察、价格监管等政策的边际变化，将对煤炭产量或者价格直接产生影响。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深300指数为基准；北交所市场以北证50指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn